Aula 07

Modelagem e diagramas

Unidade 2 — Projeto

Nível de IA: IA como colaboradora

De onde viemos

Aula 6

- Separamos decisão de projeto de detalhe — o critério é o custo de reverter.
- Cada decisão ganhou alternativas, trade-off com dono e origem na análise.
- A main foi trancada: nada entra sem PR revisado e CI verde.

Onde estamos

O produto vivo, hoje

- As 3 decisões estão em docs/projeto.md — só em texto.
- O src/db.js já tem uma decisão que ninguém desenhou: a query() única.
- Hoje as decisões ganham desenho, e o desenho é confrontado com o código.

Objetivo da aula

Usar diagramas para sustentar uma decisão — com a pergunta escrita acima e só o suficiente para respondê-la.

Evidência que sai desta aula: 2 diagramas do caso — contexto e dados —, cada um com a pergunta que responde e a marca de retrato ou proposta.

1 O diagrama responde a uma pergunta

Um diagrama é a resposta a uma pergunta, desenhada porque em texto ficaria pior. Sem a pergunta escrita acima, é decoração.

- **O que muda se o banco trocar?**
- **Quem depende de nós sem a tela?**
- **Onde a validade é decidida?**
- **Que estado a regra exige?**

1

Três linhas acima do desenho

Todo diagrama entregue abre com a pergunta que responde, a decisão que sustenta e se é retrato ou proposta. Sem as três linhas, é volume — e a premissa 4 diz que decisão vale mais que volume.

````
- **Pergunta:** que peça muda quando o banco trocar?
- **Decisão que sustenta:** D1 — acesso ao banco só pela query()
- **Situação:** retrato da main no commit a3f9c21
```mermaid
flowchart LR; regra[doacoes.js] --> repo[repositorio.js] -->|query| db[db.js]
```
````

As três linhas são texto comum, acima e fora do bloco mermaid — dentro dele, quebram o desenho.

1 No Prato Cheio — e o contraponto

Diagrama que argumenta

- A pergunta está escrita acima
- Aponta a decisão que sustenta
- Diz se é retrato ou proposta
- Alguém de fora responde olhando
- Sem a pergunta, deixaria de existir

Diagrama decorativo

- "Vamos desenhar a arquitetura"
- Feito para "ter documentação"
- Tem tudo, não responde nada
- Não se sabe se é o sistema ou o desejo
- Ninguém abriu depois de entregue

1 Pergunta ou decoração?

6 min

ATIVIDADE · turma toda, em voz alta

Cada pedido chegou a um grupo. Dá para desenhar uma resposta — ou é decoração?

- 1. "Façam o diagrama da arquitetura do sistema."
- 2. "Que peça do código muda quando o banco trocar?"
- 3. "Coloquem a UML completa na entrega, para ficar profissional."
- 4. "Quem recebe informação do sistema sem abrir a tela?"
- 5. "Onde fica guardado o momento em que a ONG aceitou?"
- 6. "Desenhem todas as tabelas do banco."

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

2 Três diagramas, três perguntas

O que distingue um diagrama do outro não é a notação — é a pergunta. Para este caso, três bastam.

Diagrama	Pergunta que responde	No Prato Cheio
Contexto	de quem dependemos, e quem depende de nós?	doador, ONG, voluntário, Marta, vigilância
Componentes	onde uma mudança bate?	index.html → app.js → doacoes.js → repositorio.js → db.js
Dados	que estado precisa existir para a regra valer?	doação: tipo, quantidade, validade, status, ong…

2 O teste de cada um — e o erro típico

Diagrama	O teste dele	O erro típico
Contexto	a vigilância aparece, embora não use a tela	desenhar os módulos dentro da caixa do sistema
Componentes	o db.js é o único que conhece o banco	uma caixa por arquivo, sem dizer o que atravessa
Dados	o instante do aceite está no modelo — ou a ausência está declarada	copiar o CREATE TABLE e chamar de modelo

Sequência e classes são úteis e não são os de hoje. Quem quiser um quarto diagrama escreve antes a pergunta que os três não respondem.

2 No Prato Cheio — e o contraponto

Escolha certa

- Contexto para alinhar escopo
- Componentes para dividir trabalho
- Dados para discutir o modelo
- Um diagrama por pergunta
- Um quarto só com pergunta nova

Escolha errada

- Classes para explicar escopo
- UML completa para três telas
- Um diagrama só, tentando tudo
- Contexto com os módulos por dentro
- Dados como cópia do CREATE TABLE

2 Qual dos três?

6 min

ATIVIDADE · turma toda, em voz alta

Cada situação pede um diagrama. Qual — contexto, componentes ou dados? Ou nenhum?

- 1. Um integrante novo quer saber em que arquivo mexer para mudar a regra do aceite.
- 2. A Marta quer saber se o piloto depende de algum sistema dos restaurantes.
- 3. O grupo discute se ONG precisa ser tabela própria ou basta o nome.
- 4. Uma ONG nova quer entender o que vai trocar com o sistema, e com quem.
- 5. Descobrir se dá para calcular o tempo entre a publicação e o aceite.
- 6. Explicar para a turma como o Express trata uma requisição.

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

PARA IR ALÉM

Contexto, componentes e dados

Os três vêm de tradições diferentes e chegaram ao mesmo lugar: um desenho por pergunta, um nível de abstração por desenho.

Referência	Ano	O que você tira dela
BROWN, S. The C4 Model for Software Architecture (InfoQ)	2018	contexto, contêiner e componente como níveis de zoom
DeMARCO, T. Structured Analysis and System Specification	1978	o diagrama de contexto na análise estruturada
CHEN, P. The Entity-Relationship Model (ACM TODS)	1976	entidade, atributo e cardinalidade
FOWLER, M. UML Distilled, 3. ed.	2003	UML como esboço, não como planta

Comece por Brown: é curto, está em c4model.com e é o que mais se parece com o que vocês desenham hoje.

Referências · não substituem a sua consulta

3 O suficiente: o diagrama que alguém lê até o fim

Está pronto quando alguém de fora do grupo responde à pergunta olhando só para ele — e não há nenhum elemento a mais.

- **Um nível por desenho**
- **Até ~9 elementos**
- **Toda seta com rótulo**
- **Legenda e fonte no PR**

3 Retrato ou proposta

Diagrama sem essa marca é a causa número um do diagrama que ninguém lê: em duas semanas, ninguém sabe se aquilo é o sistema ou o desejo.

Marca no título	Quer dizer	Quem cobra
retrato da main no commit a3f9c21	é o que existe ali; confere com o código	o revisor do PR
proposta — ainda não implementado	é o que se pretende; pode divergir	a Unidade 3
sem marca	ninguém sabe	ninguém — e aí ninguém lê

O hash é o do último commit da main que o diagrama descreve. Texto diffável (Mermaid, PlantUML) entra no PR; imagem, só com o fonte junto.

3 No Prato Cheio — e o contraponto

Suficiente

- Um nível de abstração
- Até ~9 elementos
- Toda seta diz o que passa
- Legenda para notação própria
- Marca de retrato ou proposta

Demais — ou de menos

- Navegador e aceitar() no mesmo quadro
- Vinte caixas, nenhuma decide nada
- Setas com "usa" e "interage com"
- Agregação × composição por 20 min
- Imagem sem fonte, impossível de revisar

PARA IR ALÉM

Quanto basta

"O suficiente" não é preguiça: é a posição de quem estuda como diagramas são lidos — e para que servem.

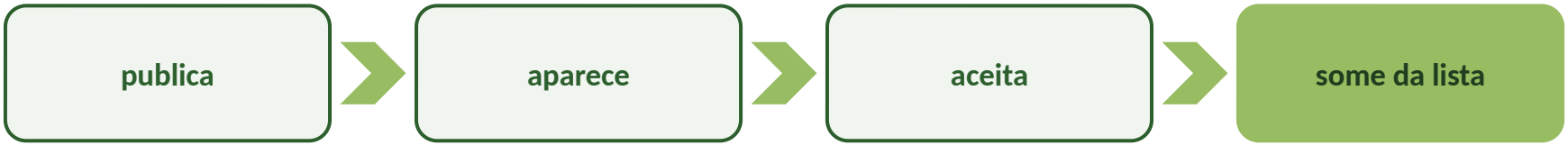
Referência	Ano	O que você tira dela
AMBLER, S. Agile Modeling	2002	modele com propósito; "just barely good enough"
MOODY, D. The Physics of Notations (IEEE TSE)	2009	por que rótulo, legenda e poucos elementos
TUFTE, E. The Visual Display of Quantitative Information	1983	tinta que não informa é ruído

Ambler é o mais curto de ler; Moody é o mais técnico, e o único que explica por que a seta sem rótulo falha.

Referências · não substituem a sua consulta

4 O fluxo do caso — e onde ele quebra

O caminho feliz da história zero se desenha em cinco minutos e não ensina nada. O que ensina é a segunda passada: onde ele quebra na vida real?



4 O modelo contra o db.js

Confrontem o modelo com o src/db.js do repositório de vocês — não com o que lembram dele. No template, a tabela é esta, e duas perguntas aparecem na hora:

```
CREATE TABLE doacoes (
  id, tipo, quantidade, validade,
  status     TEXT DEFAULT 'disponivel',
  ong        TEXT,       -- coluna ou entidade?
  criada_em  TEXT        -- e o instante do aceite?
)
```

Modelo e código divergem legitimamente — o diagrama pode ser proposta para a Unidade 3. O que não pode é a divergência não estar declarada.

4 No Prato Cheio — e o contraponto

Modelo honesto

- Mostra o caminho principal
- Cada quebra: estado, transição ou exclusão
- A regra central é uma transição
- Diz o que diverge do db.js
- Não inventa a regra que ninguém decidiu

Modelo ingênuo

- Só o caminho que dá certo
- Sem estado intermediário
- "O banco está errado" — e só
- ONG entidade no desenho, TEXT no banco
- Inventa o prazo que a Marta não deu

4 Estado, transição ou declarado?

6 min

ATIVIDADE · turma toda, em voz alta

Cada situação quebra o fluxo. Ela vira um estado novo, uma transição, ou uma exclusão declarada?

- 1. O doador publica e desiste antes de alguém aceitar.
- 2. Duas ONGs clicam em aceitar no mesmo segundo.
- 3. A ONG aceita e não aparece para buscar.
- 4. A validade passa com a doação ainda disponível.
- 5. O voluntário busca a doação e confirma a coleta.
- 6. O voluntário está sem sinal na hora de confirmar.

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

PARA IR ALÉM

Estados, cenários e a distância até o código

Modelar onde o fluxo quebra tem nome há décadas — e a distância entre o desenho e o código também.

Referência	Ano	O que você tira dela
COCKBURN, A. Writing Effective Use Cases	2000	cenário principal e extensões: onde quebra
HAREL, D. Statecharts (Science of Computer Programming)	1987	estado e transição como modelo de comportamento
FAIRBANKS, G. Just Enough Software Architecture	2010	a lacuna entre modelo e código, e quanto modelo o risco pede

Cockburn é o mais direto para hoje: as extensões dele são exatamente a segunda passada.

Referências · não substituem a sua consulta

5 Gerar e revisar diagramas com IA

A IA produz um diagrama sintaticamente correto em segundos. Plausível não é o mesmo que correto para este caso.

```
Peça:      "diagrama de contexto do Prato Cheio"
Receba:    um marketplace genérico, com setas "usa"
Verifique: onde está a vigilância sanitária?
           e o voluntário, com o celular na rua?
```

5 Os sete cheiros

Cheiro	Como se reconhece
Virou marketplace genérico	"usuário", "administrador", "pagamento", "avaliação"
O ator que não clica some	a vigilância sanitária desaparece
Abstração nivelada	navegador, framework e função no mesmo quadro
Componente inventado	fila, cache, notificação que ninguém decidiu
As restrições evaporam	celular, conexão instável, um bairro, orçamento zero
Setas mudas	sem rótulo, ou "usa" e "interage com"
Modelo de dados genérico	User, Item, Status em inglês, sem validade nem aceite

Protocolo da Aula 3, no desenho: confrontar com o caso · com as decisões da Aula 6 e o db.js · com o teto de peças — e registrar em ## Uso de IA.

5 No Prato Cheio — e o contraponto

Uso responsável

- IA como revisora, não como autora
- "Que ator do caso não está aqui?"
- Confere contra o caso e o db.js
- Corrige no diagrama, não só no texto
- Registra o que mudou e por quê

Uso ingênuo

- Entrega o que veio
- Aprova porque ficou bonito
- Some um ator e ninguém nota
- "Ajustamos o layout" como registro
- Não sabe dizer de onde veio a seta

5 Ache os cheiros

6 min

ATIVIDADE · turma toda, em voz alta

Isto veio da IA para "diagrama de contexto do Prato Cheio". Quantos cheiros vocês acham?

```
flowchart LR
  Usuario -->|usa| Sistema
  Admin -->|gerencia| Sistema
  Sistema -->|processa| Pagamento[Gateway de pagamento]
  Sistema --> Notificacao[Serviço de notificação]
  Sistema -->|interage com| Banco[(PostgreSQL)]
  ONG -->|avalia| Doador
```

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

Produção contínua

O que todos os grupos evoluem no produto hoje

- Versionar os diagramas em docs/diagramas/, referenciados em ## Diagramas.
- Cada um com a pergunta, a decisão que sustenta e retrato ou proposta.
- Confrontar o diagrama de dados com o src/db.js e declarar as divergências.
- Evoluir o produto com uma história nova, via PR revisado e CI verde.
- Preencher ## Uso de IA e escrever a página de hoje da consulta.

Trabalho em sala

Em grupo (3 a 5 pessoas) — as três atividades, na ordem

1. Diagrama de contexto: o sistema como uma caixa, os atores em volta, o que atravessa a fronteira nas setas.

2. Modelo de dados confrontado com o db.js: entidades, atributos que decidem regra, a transição do aceite.

3. Gerar um dos dois com IA, apontar 2 erros pelo tipo e corrigir no diagrama entregue.

As três, entregues ao final do encontro · valem 0,25

Nível de IA nesta aula

IA como colaboradora

Pode gerar, converter e revisar diagramas. A pergunta, a decisão e o que fica de fora são de vocês — e o que mudou vai para ## Uso de IA.

Em qualquer nível, você continua responsável por verificar, testar, corrigir e defender o resultado.

Sua consulta

Qual dos três diagramas você levaria para a prova — e que pergunta ele responde?

Manuscrita, de próprio punho, extensão a seu critério. É a única consulta permitida na prova.